FIREFIGHTING PROCEDURES



LOS SANTOS FIRE DEPARTMENT

VENTILATION TECHNIQUES

09/06/2023
VERSION 4.1
TRAINING AND SUPPORT DIVISION

INTRODUCTION....3
SAUVER DES VIES....3
ACCÈS AU SITE....3
CONTRÔLER LA PROPAGATION HORIZONTALE....4
FLASHOVER....4
BACKDRAFT....4

TYPES DE VENTILATION....5
VENTILATION HORIZONTALE....5
VENTILATION VERTICALE....6
TYPE ET ORIENTATION DES CHEVRONS....6
HEAT HOLE (OFFENSIF)....7
VENTILATION PAR BANDES (DÉFENSIVE)....7

TERMINOLOGIE....8

TECHNIQUES DE DÉCOUPE....11
DICING....11
COUPE DES CHEVRONS CENTRAUX....14
DROP METHOD (OFFENSIVE)....17
COUPE À PARTIR D'UNE PANNE (DÉFENSIF)....18

INTRODUCTION

La ventilation est l'élimination "systématique" de la chaleur, de la fumée et des gaz d'incendie d'une structure et leur remplacement par de l'air propre et plus frais.

La ventilation n'éteint PAS les incendies. Toutefois, une ventilation efficace contribue de façon spectaculaire à l'attaque, au contrôle et à l'extinction d'un incendie de structure.

Une ventilation efficace permet d'atteindre quatre objectifs principaux :

1. Sauver des vies.
2. Faciliter l'accès des pompiers.
3. Contrôler la propagation horizontale du feu.
4. Réduire les risques d'embrasement et de refoulement.

SAUVER DES VIES

Une ventilation adéquate permet de sauver des vies en simplifiant et en accélérant les opérations de sauvetage. L'évacuation des fumées et des gaz d'incendie d'une structure augmente les chances de survie des occupants coincés ou inconscients. Le remplacement des fumées et des gaz d'incendie par de l'air propre et plus frais permet aux occupants de mieux respirer. Une bonne ventilation rend également les conditions intérieures plus sûres pour les pompiers et améliore la visibilité, ce qui permet de localiser plus rapidement et plus facilement les victimes bloquées et/ou inconscientes.

ACCÈS AU SITE

Une ventilation bien placée facilite l'évacuation des fumées et des gaz d'incendie du bâtiment, ce qui permet aux pompiers de localiser et d'éteindre l'incendie plus rapidement et en toute sécurité. La chaleur est réduite et la visibilité est accrue. La ventilation réduit également le risque de brûlure par la vapeur de la ligne d’attaque des pompiers. L'extinction rapide de l'incendie permet également de réduire les dégâts causés par l'eau, la chaleur et la fumée. Cette rapidité d'extinction réduit les dégâts matériels. Une bonne ventilation aidera également les pompiers dans les opérations d'extinction, de sauvetage, de récupération et de remise en état.

CONTRÔLER LA PROPAGATION HORIZONTALE

Dans un incendie de structure, la chaleur, la fumée et les gaz d'incendie se propagent vers le haut jusqu'au point le plus élevé du bâtiment, généralement le toit ou le plafond. Si la chaleur, la fumée et les gaz d'incendie ne sont pas évacués, ils s'accumulent au point le plus élevé de la structure et commencent à s'écouler vers le bas et à se propager latéralement. Ce processus est généralement connu sous le nom de **MUSHROOMING**. Une ventilation adéquate permet de réduire la formation de ces “champignons”, ce qui réduit la vitesse à laquelle le feu peut se propager dans une zone. La ventilation permet d'évacuer la chaleur, la fumée et les gaz d'incendie qui s'accumulent. La “ventilation par bande”, lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec une ventilation offensive, peut aider à arrêter la propagation horizontale du feu.

FLASHOVER

Le flashover (ou embrasement généralisé éclair, EGE) est une situation dans laquelle tout le contenu d'une pièce est chauffé jusqu'à sa température d'inflammation. Une fois la température d'inflammation atteinte, la pièce entière s'enflamme rapidement. Chaque année aux États-Unis, nous comptons 100 décès de pompiers en opération. En moyenne, 85 de ces décès sont dus à un flashover, et ce chiffre augmente lentement chaque année. Une bonne ventilation permet d'éliminer ce problème car la chaleur est évacuée de la structure avant que le contenu n'atteigne sa température d'inflammation.

BACKDRAFT

Dans une zone confinée, si le contenu de la structure atteint sa température d'inflammation et qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour alimenter la combustion, une situation très dangereuse se présente. Dans cette situation très dangereuse, il suffit d'un apport d'air (oxygène) pour transformer de manière explosive la zone surchauffée en un brasier instantané. Cette situation est mieux connue sous le nom de "backdraft". Pour éliminer cet état explosif, il faut assurer une ventilation du toit (verticale) afin d'évacuer la chaleur, la fumée et les gaz d'incendie.

Le backdraft n'est PAS limité aux grandes structures commerciales. Dans de bonnes conditions, n'importe quel espace confiné peut provoquer un backdraft.

TYPES DE VENTILATION

VENTILATION HORIZONTALE

La ventilation horizontale est l'évacuation systématique de la chaleur, de la fumée et des gaz d'incendie par les ouvertures murales, telles que les portes et les fenêtres. Il existe deux méthodes de ventilation horizontale : la ventilation naturelle et la ventilation par pression positive.

La ventilation naturelle se fait facilement en ouvrant les portes et les fenêtres et en permettant à l'aile de ventiler le bâtiment. La ventilation naturelle est limitée en raison de l'emplacement de l'incendie par rapport aux ouvertures de la structure et à la direction du vent.

La ventilation par pression positive (PPV) est une méthode qui consiste à forcer de l'air propre, frais et pressurisé dans une structure canalisée à l'aide de ventilateurs. En ouvrant systématiquement les portes et les fenêtres pour canaliser l'air propre et pressurisé, vous pouvez évacuer efficacement la fumée d'une structure.



VENTILATION VERTICALE

La ventilation verticale consiste à ouvrir le toit ou les ouvertures de toit existantes (velux, trappes, etc.) afin de permettre à la chaleur, à la fumée et aux gaz d'incendie de s'échapper de la structure dans l'atmosphère. Pour ouvrir un toit correctement et en toute sécurité, il faut avoir une bonne connaissance de la construction des bâtiments. La clé d'une ventilation sûre et efficace du toit réside dans la connaissance du type et de l'orientation des chevrons.

TYPE ET ORIENTATION DES CHEVRONS

Pour ouvrir un toit de manière sûre et efficace, vous devez savoir comment il est construit. Il est très important de connaître le type de chevrons. Dans les constructions traditionnelles plus anciennes, les chevrons sont fabriqués à partir de pièces de bois solides. Les toits construits selon cette méthode résistent généralement beaucoup plus longtemps au feu que les toits à fermes légères, ce qui permet de travailler sur des toits plus sûrs. Dans le cas d'une construction conventionnelle, si le temps et la sécurité le permettent, l'équipe chargée de la toiture va découper le “heat hole” (ou trou de chaleur, trou de ventilation) directement au-dessus du feu.

Lorsqu'elles sont exposées au feu, les toitures construites avec des poutrelles légères se dégradent très rapidement, ce qui réduit considérablement le temps d'intervention de l'équipe de ventilation. Lorsqu'elle intervient sur un toit à poutrelles légères (ou sur un toit à poutrelles légères présumées), l'équipe de ventilation ne doit jamais effectuer les opérations de ventilation directement au-dessus de l'incendie.
Les membres de l'équipe de ventilation doivent s'efforcer d'échanger de l'espace contre du temps afin de pouvoir terminer leur opération de découpage du toit avant que l'incendie n'atteigne un trou de chaleur donné.

Il est important de connaître l'orientation des chevrons, car nous coupons généralement le revêtement parallèlement à ceux-ci. Sur les toits recouverts de contreplaqué, la "coupe de tête" est effectuée perpendiculairement aux chevrons. Vous devez connaître l'orientation des chevrons pour réaliser un trou de chauffage ou un trou de chaleur en bandes.

Il n'y a de fait que DEUX types de trous de ventilation :

- Heat hole (offensif)
- Ventilation par bandes (défensive)

HEAT HOLE (OFFENSIF)

Un heat hole (ou trou de chaleur, trou de ventilation) est un trou placé directement au-dessus du feu ou aussi près du feu que la sécurité le permet. Un heat hole bien placé sauve des vies et permet l'accès des pompiers en réduisant la chaleur, la fumée et les gaz d'incendie à l'intérieur de la structure. Un heat hole réduit également le risque de courant d'air et d'embrasement, et ralentit la propagation horizontale de l'incendie. Lorsqu'elle intervient sur une toiture légère ou une toiture légère suspecte (panneaux ou poutrelles légères), l'équipe de ventilation ne doit jamais effectuer les opérations de ventilation directement au-dessus de l'incendie. Les membres de l'équipe de ventilation doivent s'efforcer d'échanger de l'espace contre du temps afin de pouvoir terminer leur opération de découpage du toit avant que le feu n'atteigne un trou d'aération donné.

VENTILATION PAR BANDES (DÉFENSIVE)

Les bandes de ventilations doivent être placées bien en amont du feu, et les bandes doivent s'étendre sur toute la largeur du bâtiment, créant ainsi un coupe-feu. La ventilation par bandes permet d'arrêter la propagation horizontale du feu. La ventilation par bandes doit être réalisée en même temps qu'un “heat hole” classique. Le “heat hole” doit être réalisé en premier, ce qui ralentit la propagation horizontale du feu et permet d'achever toute la bande avant que le feu ne l’atteigne.

TERMINOLOGIE

COUPE DE CHEVRON CENTRAL

La coupe du chevron central est une technique utilisée lors de la découpe des panneaux de contreplaqué (4 coupes). Le chevron central permet d'obtenir le plus grand trou possible avec un minimum de coupes. L'enlèvement du revêtement (persiennes) ne nécessite qu'un minimum d'effort.

DECKER/PLATELAGE

Le platelage est le matériau utilisé pour constituer la base et le revêtement extérieur de la toiture. La base est le matériau fixé aux chevrons du toit. Les matériaux de base peuvent être constitués d'un revêtement en bois massif, de matériaux de type contreplaqué, de métal ondulé et d'autres matériaux.

DICING

La découpe en dés est une technique pour couper les toits solides, espacés ou recouverts d'un revêtement en diagonale. Les coupes en dés sont effectuées parallèlement aux chevrons, sans se soucier de la localisation de ceux-ci.

HEAD CUT/COUPE DE TÊTE

Une coupe de tête est une coupe effectuée à travers le platelage du toit, perpendiculairement aux chevrons. La coupe de tête est utilisée pour localiser les chevrons. Une coupe de tête doit être réalisée sur les toits recouverts de contreplaqué et d'un revêtement diagonal. La coupe de tête est généralement la première coupe effectuée sur une coupe de chevrons centraux.

“J” HOOK/CROCHET EN J

L'enlèvement du revêtement est facilité par un mouvement de crochet en "J" à l'aide d'un outil approprié (hache à tête de pioche). Le mouvement de crochet en "J" amène l'outil de traction sous le platelage dans un mouvement doux et énergique qui sépare les matériaux du platelage des chevrons. Ce mouvement est d'autant plus efficace que l'outil de traction est utilisé près des chevrons.

COUPE EN BISEAU

La coupe en biseau est une coupe unique effectuée à travers le platelage, de la même largeur que la lame de la tronçonneuse. Bien qu'elle ne soit pas aussi efficace, la coupe en biseau peut être utilisée comme alternative à l'utilisation du “trou indicateur de fumée”.

ÉCHELLES

Les échelles doivent être déployées vers les espaces non concernés de la structure. L'exception à cette règle est l'utilisation d'une échelle dite “de toit”. L'échelle doit être placée vers la base de l'échelle de toit. Il est préférable d'avoir le vent dans le dos. Pour la ventilation des toits, un "MINIMUM" de deux échelles doit être placé au niveau de la structure concernée.

LOUVER/PERSIENNE

Dans la plupart des cas, il n'est pas pratique d'enlever le contreplaqué coupé d'un toit en raison de la méthode par laquelle le contreplaqué est cloué aux chevrons du toit. La meilleure solution consiste à poser des persiennes sur le contreplaqué. Une fois les quatre coupes terminées, utilisez un hook et poussez sur le côté le plus proche (le côté le plus proche de votre persienne) et tirez sur le côté le plus éloigné.

COUPE PARALLÈLE

Une coupe à travers le platelage de la toiture faite parallèlement aux chevrons de la toiture.

PENTHOUSE DOOR

Porte menant de la cage d'escalier intérieure au toit. L'ouverture de la porte de l’attique (plus haut étage d’un immeuble) peut être un moyen rapide d'évacuer la fumée de la cage d'escalier et de tout couloir ouvert sur la cage d'escalier.

COUPE TRIANGULAIRE

Une coupe triangulaire est un petit morceau triangulaire de la couverture du toit qui est retiré pour exposer le revêtement de celui-ci. Cette coupe permet de déterminer le type de revêtement et l'épaisseur de la composition de la toiture.

REVÊTEMENT EN CONTREPLAQUÉ

Le contreplaqué et les panneaux d’OSB sont tous deux des matériaux utilisés pour les planchers et les toitures. Les dimensions normales et les plus courantes du contreplaqué sont de 1m20 x 2m40. En cas d'incendie, le contreplaqué brûle plus rapidement que les revêtements en bois massif et le contreplaqué se délamine.

LUCARNES

Les lucarnes sont généralement en verre ou en plastique. Dans les immeubles d'habitation, les lucarnes sont placées au-dessus des couloirs et des cages d'escalier. Dans les bâtiments commerciaux, ils sont placés au-dessus des zones de production. Lorsque vous faites face à ces lucarnes, il est impératif de les retirer systématiquement. Retirez-les dans le même sens et dans le même ordre que pour les trous de ventilation.

TROU INDICATEUR DE FUMÉE

Un trou indicateur de fumée est un petit trou triangulaire pratiqué à la tronçonneuse ou à la hache dans le platelage du toit (revêtement et matériau de couverture). Un trou indicateur de fumée est utilisé pour indiquer les conditions de la fumée et de l'incendie directement sous le trou indicateur. Les trous indicateurs doivent être placés le long du chemin d'accès ou d'évacuation tous les quelques mètres. Ils doivent être surveillés en permanence afin de s'assurer que toutes les voies d'accès et d'évacuation sont sûres pendant toute la durée de l'exploitation du toit. Lorsqu'ils sont placés directement dans une zone où travaille une équipe de ventilation, ils donnent une bonne indication de l'évolution des conditions, ce qui peut être vital pour sa sécurité. La mise en place de ces trous indicateurs permet de surveiller la propagation de l'incendie.

SOUNDING

Le sounding est une technique utilisée pour aider l'équipe de toiture à marcher en toute sécurité sur un toit. Le sounding se fait à l'aide d'un hook utilisé pour frapper le toit. En raison de son poids et de sa portée, le hook est l'outil parfait pour avancer en toute sécurité. Le sounding permet de déterminer l'état de la toiture. Sur certaines toitures (à panneaux), le sondage permet de localiser les poutres principales.

VENTILATION DÉFENSIVE

La ventilation défensive fait référence à l'utilisation de la ventilation pour gérer ou contrôler un incendie dans un contexte de défense. Elle vise à protéger les bâtiments et les occupants en régulant l'écoulement de l'air.

VENTILATEURS

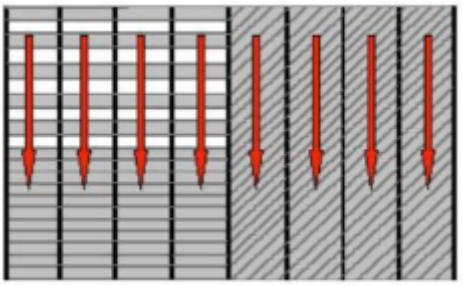
Les ventilateurs sont placés sur les toits pour ventiler les combles et l'intérieur des bâtiments. Les ventilateurs peuvent être utilisés pour évaluer la progression d'un incendie. Si les ventilateurs fonctionnent correctement, ne les touchez pas. Les ventilateurs sont conçus pour ventiler ; laissez-les faire leur travail.

PANNE

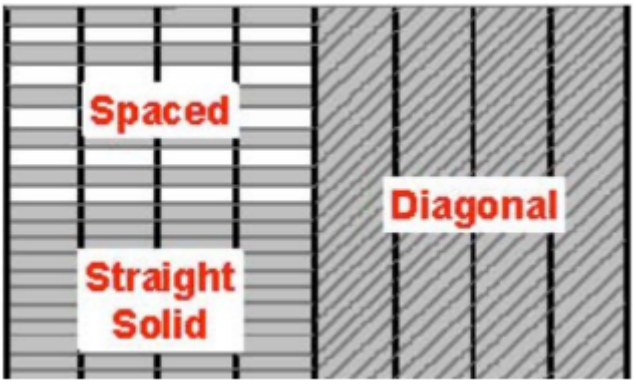
La panne est une pièce de charpente posée horizontalement sur les fermes et maintenue par les échantignoles. Elle supporte les chevrons. Elle relie les fermes et/ou les pignons et sert de support au système de couverture.

TECHNIQUES DE DÉCOUPE

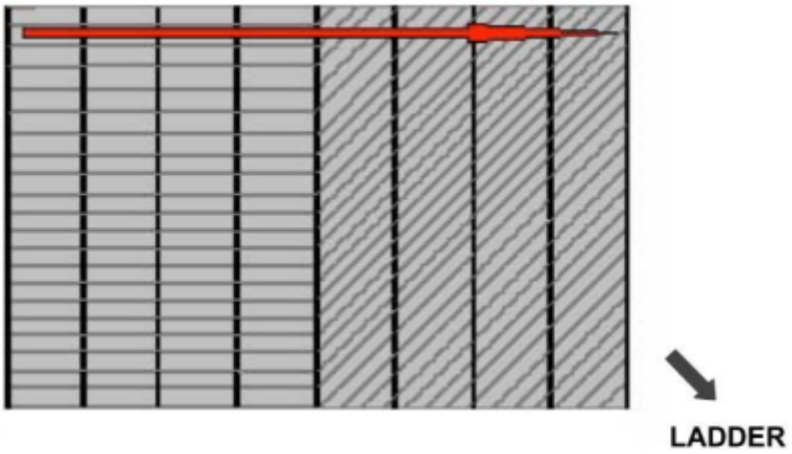
DICING



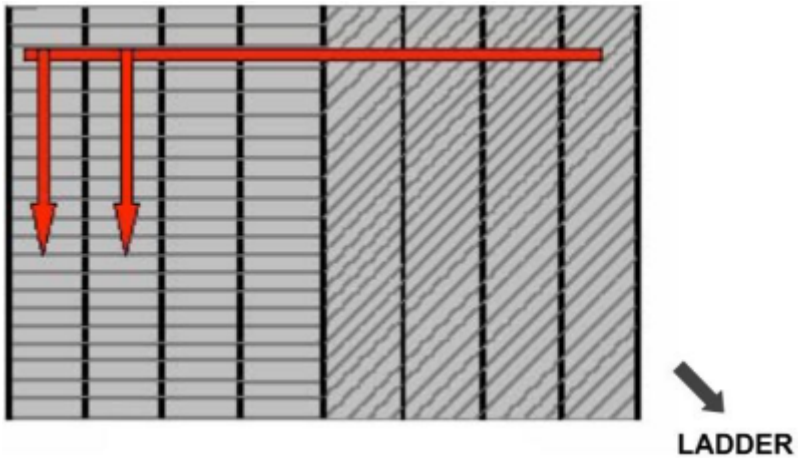
Cette technique est utilisée pour couper des toits solides. Le dicing présente de nombreux avantages. Tout d'abord, il est directionnel. L'équipe de toiture travaille toujours en reculant vers son échelle. L'équipe peut travailler simultanément. Après que l'opérateur de tronçonneuse (ou découpeur) a effectué la troisième coupe, le tireur peut commencer à retirer les planches, tandis que l'opérateur de tronçonneuse peut continuer à couper le toit.



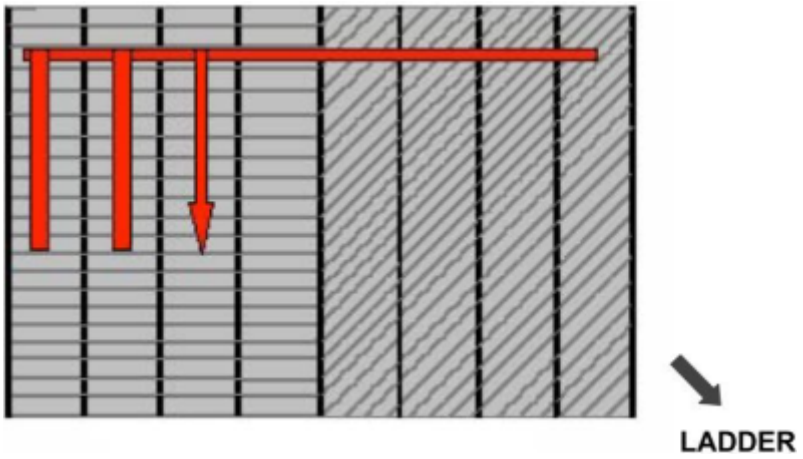
Le dicing ne nécessite pas que le découpeur connaisse l'emplacement exact des chevrons. Le type et la direction des chevrons sont les seules informations nécessaires. Le type et la direction des chevrons ont déjà été déterminés par les diagnostics préalables (indicateur de fumée, …).



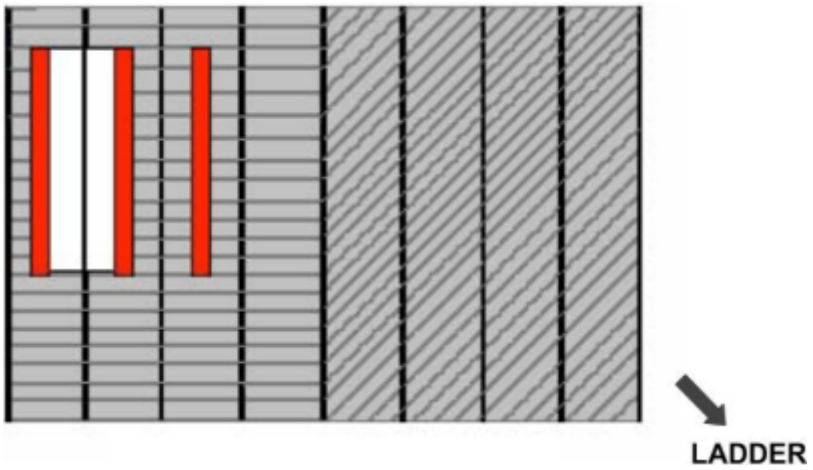
Si nécessaire, la première coupe réalisée dans cette opération est une coupe de tête. Cette coupe est perpendiculaire à la direction des chevrons et doit être effectuée sur toute la longueur du trou de ventilation prévu.



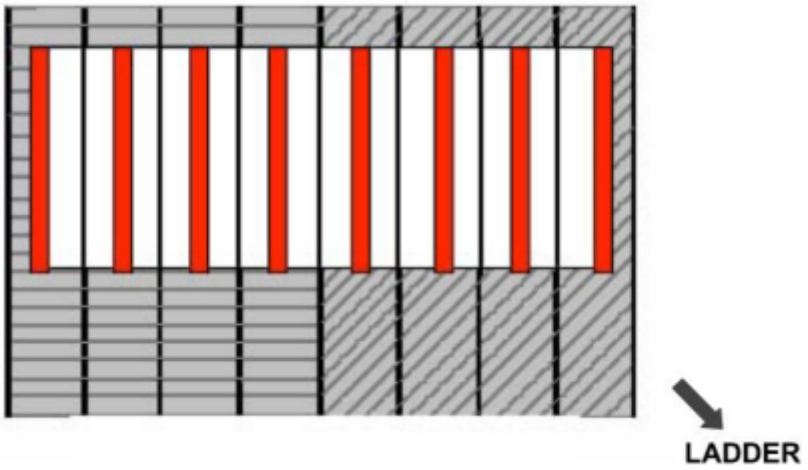
Si nécessaire, effectuez d'abord une coupe de tête. L'équipe de ventilation se déplace vers le point de départ de la coupe et commence à réaliser des coupes parallèles (parallèles aux chevrons) entre les chevrons, sans se préoccuper de l'emplacement de ceux-ci. La longueur du dicing est déterminée par la portée de l'outil utilisé pour retirer le revêtement (hache à tête de pioche, hook). Le découpeur doit être conscient de l'espacement des chevrons ; **"Ne pas"** couper entre deux chevrons. Si l'espacement des chevrons n'a pas été préalablement déterminé, il devrait être visible après que les premières coupes ont été retirées. Si deux coupes sont faites entre les chevrons, le matériau coupé tombera à travers et pourrait causer des blessures aux équipes d'extinction de l'incendie à l'intérieur. Si les coupes sont espacées trop loin et couvrent deux chevrons, le revêtement coupé peut être difficile à retirer et impossible à ajourer. L'équipe de ventilation devrait toujours travailler et couper en direction du chemin de sécurité (vers l'échelle).



Le découpeur doit effectuer au moins trois dicing avant que le tireur ne commence à retirer le revêtement.

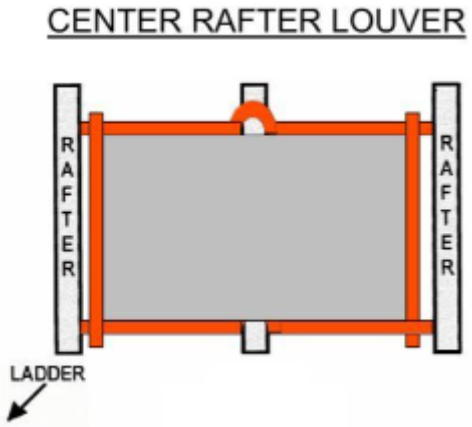


Après que le troisième dicing soit terminé, le tireur retire le revêtement du toit.

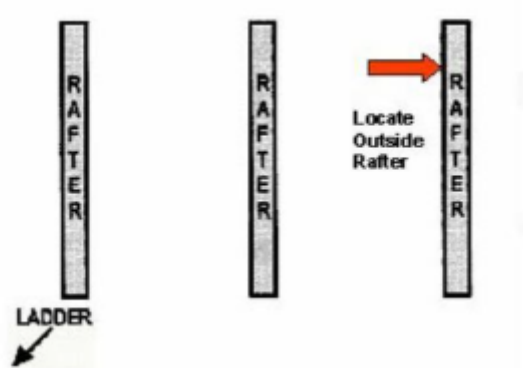


Travaillez toujours en reculant vers votre échelle. Sur un toit construit avec plusieurs couches de revêtement ou avec un revêtement diagonal, une coupe de tête supplémentaire peut être nécessaire.

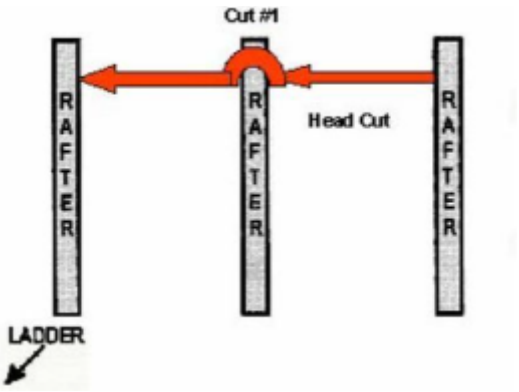
COUPE DES CHEVRONS CENTRAUX



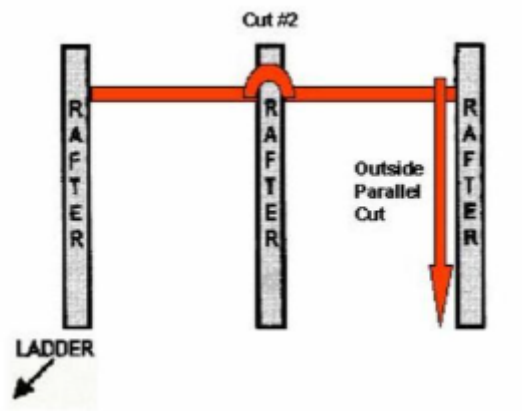
Pour réaliser une coupe de chevrons centraux, vous devez d'abord connaître le type de chevron et leur direction. Ensuite, vous devez déterminer l'emplacement de trois chevrons. Le type et la direction des chevrons sont déterminés lors du diagnostic (sondage, coupe d'inspection, ...). Lorsque vous vous trouvez au-dessus de la zone de ventilation, effectuez une coupe de tête pour localiser au minimum trois chevrons.



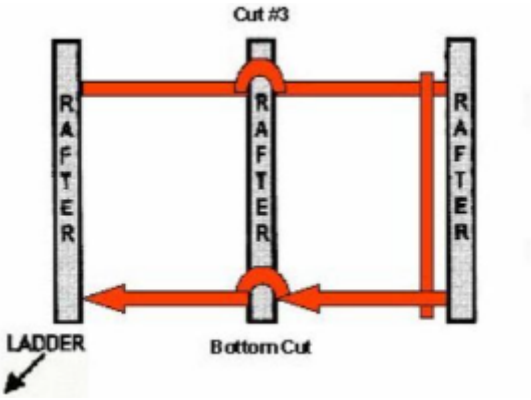
La coupe de tête commence loin de votre échelle pour localiser le premier chevron "extérieur".



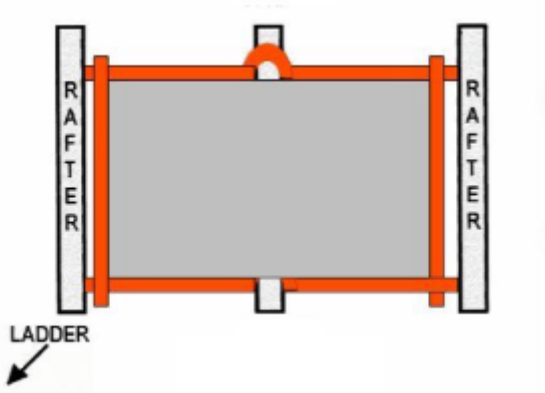
Inversez la direction et coupez en revenant vers votre échelle. Passez au deuxième chevron "central" et arrêtez-vous au troisième chevron "intérieur".



Revenez au premier chevron "extérieur" et réalisez une coupe parallèle d'environ 5 à 8 centimètres à l'intérieur du chevron.

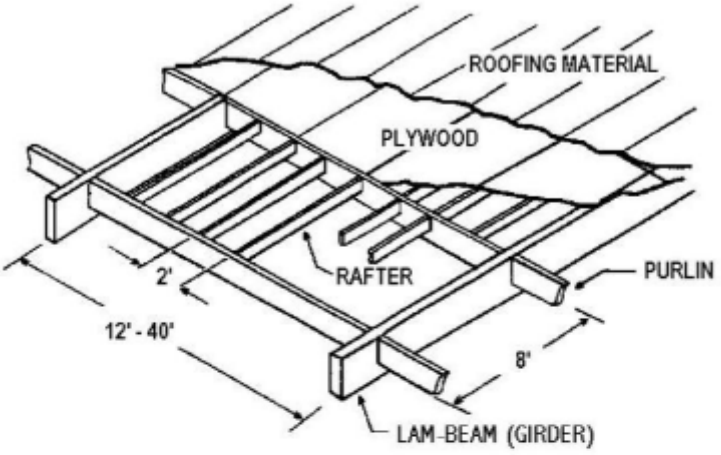


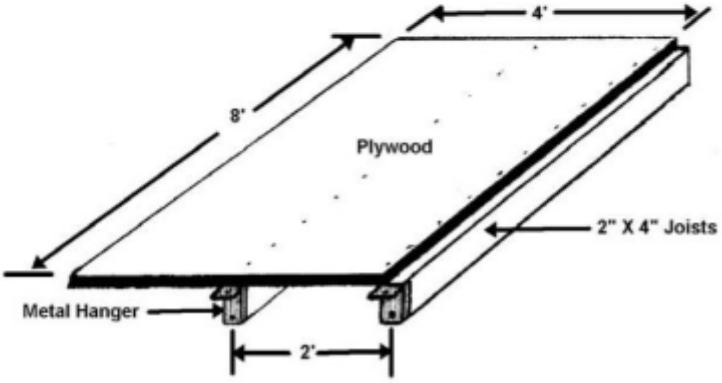
Effectuez la coupe inférieure en vous dirigeant vers l'échelle. Commencez par le premier chevron "extérieur", passez par-dessus le deuxième chevron "central" et arrêtez-vous au troisième chevron "intérieur".



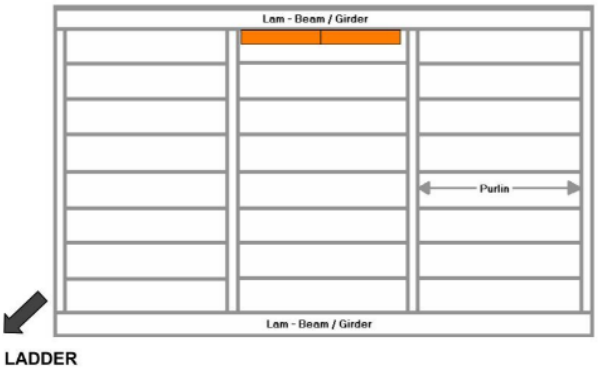
Réalisez une coupe parallèle d'environ 5 à 8 centimètres à l'intérieur du troisième chevron "intérieur".

TOITURE À PANNEAUX





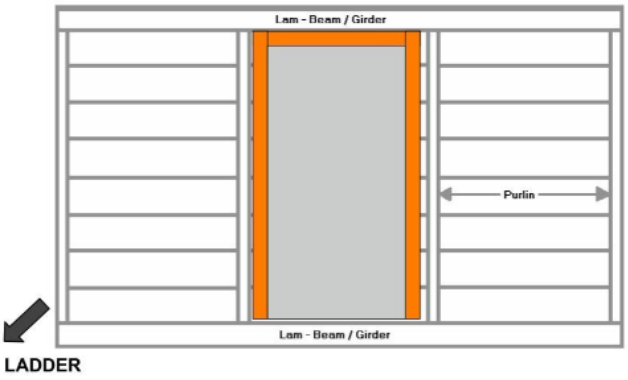
DROP METHOD (OFFENSIVE)



En se tenant sur les pannes, on effectue la première coupe parallèlement à la poutre lamellée en s'arrêtant au niveau des pannes.



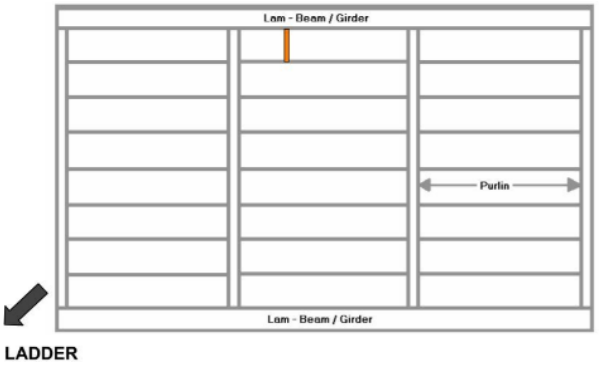
Coupez à l'intérieur et parallèlement aux pannes. Coupez complètement à travers le contreplaqué et les chevrons. Les opérateurs de découpe doivent travailler ensemble. Coupez de 10 à 15 centimètres à l'intérieur des pannes pour éviter de heurter les connecteurs métalliques.



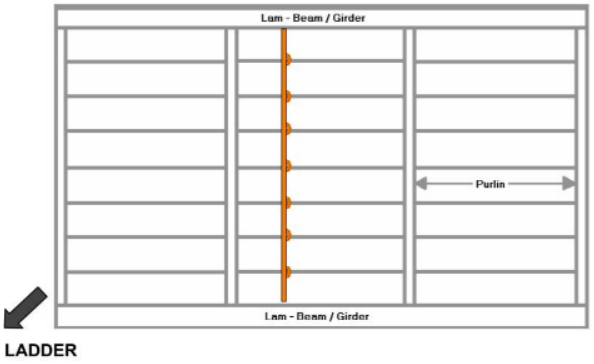
Coupez d'une poutre lamellée à l'autre. Coupez toujours en revenant vers votre échelle.

COUPE À PARTIR D'UNE PANNE (DÉFENSIF)

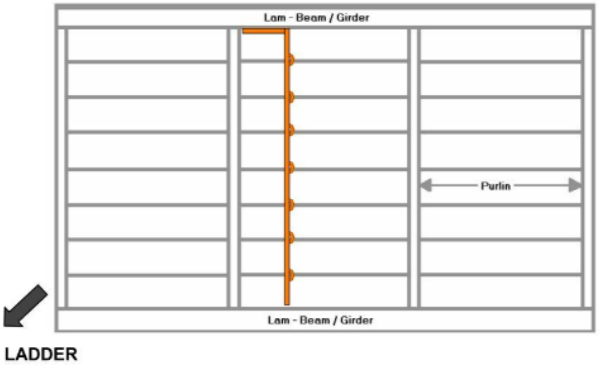
En se tenant sur une panne, commencez par une "coupe légère". Tendez-vous aussi loin que possible tout en restant à l'aise. Commencez par la poutre lamellée extérieure.



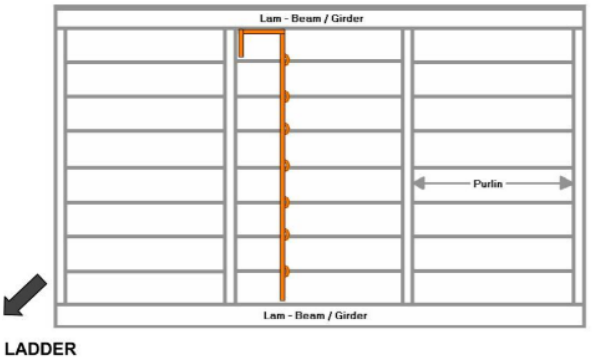
Effectuez une "coupe légère" sur les chevrons, d'une poutre lamellée à l'autre.



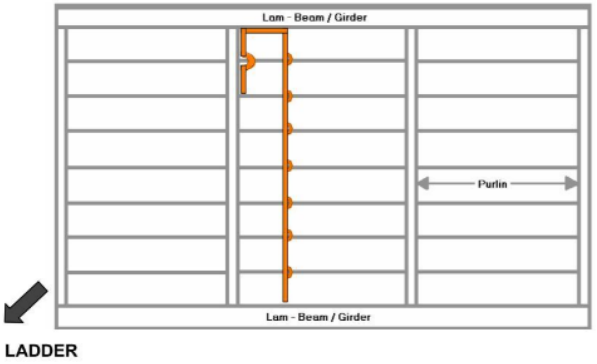
Coupez le tout parallèlement à la poutre lamellée et arrêtez-vous à la panne.



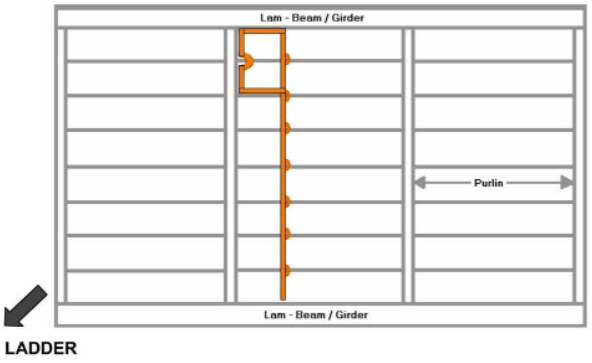
Coupez parallèlement à la panne pour localiser le chevron central.



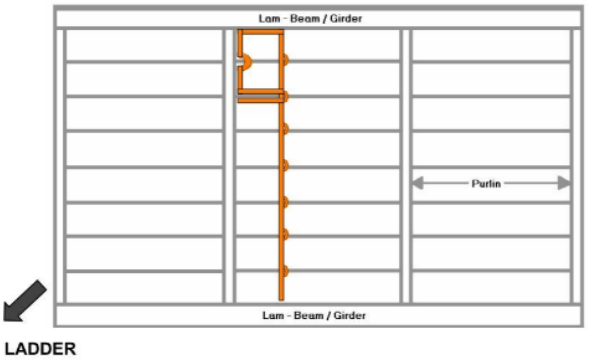
Passez au-dessus du chevron central et arrêtez-vous au troisième chevron.



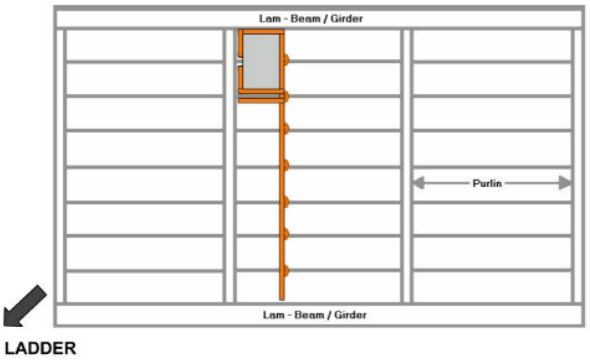
Effectuez une quatrième coupe à l'intérieur du troisième chevron.



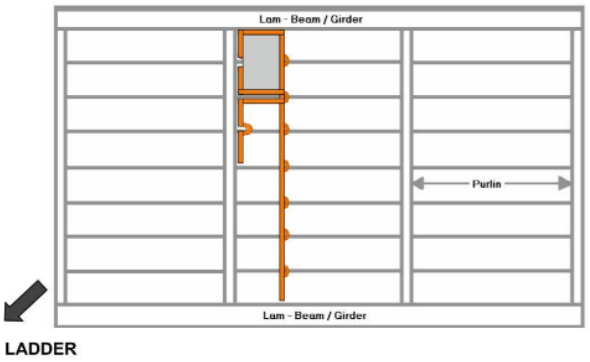
Effectuez une cinquième coupe à l'extérieur du troisième chevron.



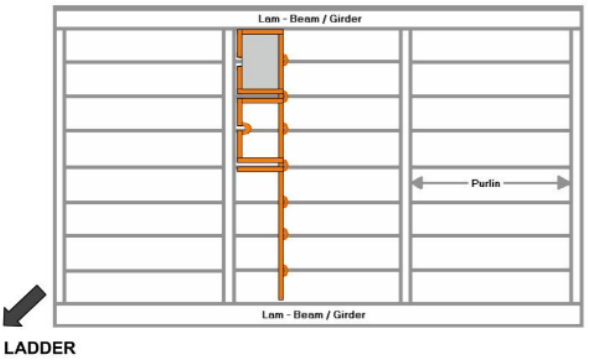
Après la cinquième coupe, sectionnez l'éventail.



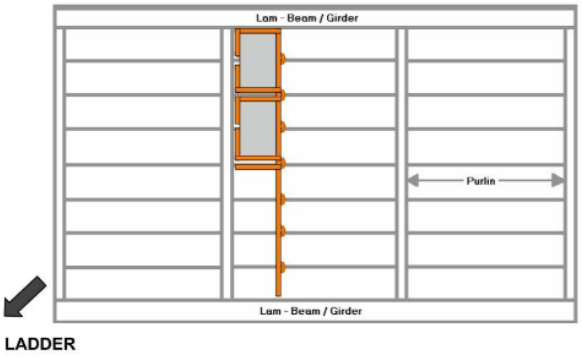
Coupez parallèlement à la panne, passez par-dessus le chevron central et arrêtez-vous au troisième chevron.



Effectuez les quatrième et cinquième coupes parallèlement au troisième chevron.



Après la cinquième coupe, sectionnez l'éventail.



Coupez la bande en sections, d'une poutre lamellée à l'autre.

